

Analyse des performances industrielles de l'atelier Vitamines

Identification du Cycle Machine Théorique (CMT), du Taux de Cadence Théorique (TCD) et de la Best Demonstrated Performance (BDP) par la méthode du Golden Score

e-coucou

12 juillet 2026

Résumé

Cette étude caractérise la performance opérationnelle de 8 lignes de production de l'atelier Vitamines à partir de compteurs cumulatifs d'opérations (`value_nop`), échantillonnés à la minute. Après reconstruction des opérations (plateaux de valeur constante du compteur) et filtrage des durées incohérentes, une fenêtre de référence est estimée pour chaque ligne de façon à ce que la meilleure séquence consécutive observée couvre environ sept jours ; cette référence permet de calculer, pour chaque ligne, le Cycle Machine Théorique (CMT, durée standard d'une opération), le Taux de Cadence Théorique (TCD, capacité équivalente en opérations par jour) et la Best Demonstrated Performance (BDP) associée. Sur les 8 lignes analysées avec succès (0 écartée(s) faute de données suffisantes), le TCD varie de 2.67 ops/j (`NOP_SC15`) à 4.14 ops/j (`NOP_ESTERS`), pour une moyenne de 3.46 ops/j et un CMT moyen de 422.3 minutes par opération. La majorité des lignes affiche une tendance mensuelle à l'amélioration. Ces indicateurs fournissent une référence directement exploitable pour le calcul du volet Performance de l'OEE de chaque ligne.

Mots-clés : OEE, Golden Score, Best Demonstrated Performance, Taux de Cadence Théorique, Cycle Machine Théorique, contrôle statistique de procédé, atelier Vitamines

1 Introduction

L'atelier Vitamines dispose, pour plusieurs lignes de production, d'un compteur cumulatif du nombre d'opérations réalisées (`value_nop`), échantillonné à la minute. Ce compteur reste constant pendant qu'une opération est en cours puis s'incrémente au passage à l'opération suivante : une opération correspond donc à un plateau de valeur constante du signal.

L'objectif de cette étude est d'identifier, pour chaque ligne, trois indicateurs directement exploitables dans un calcul d'OEE (Overall Equipment Effectiveness) : le **Cycle Machine Théorique**

(CMT), le **Taux de Cadence Théorique (TCD)** et la **Best Demonstrated Performance (BDP)**, à partir d’une méthode de scoring reproductible baptisée *Golden Score*.

2 Méthodologie

2.1 Nettoyage et reconstruction des opérations

Le signal brut est nettoyé (suppression des valeurs manquantes ou négatives), puis les opérations sont reconstruites en identifiant les plateaux de valeur constante du compteur. La durée d’une opération est le temps écoulé jusqu’au début du plateau suivant. Les opérations dont la durée sort d’un intervalle de cohérence (bruit capteur en deçà, arrêt de ligne prolongé au-delà) sont écartées avant tout calcul de performance.

2.2 Estimation de la fenêtre de référence (BDP à 7 jours)

Plutôt que de fixer arbitrairement un nombre d’opérations censé représenter une semaine de production, la taille de fenêtre est estimée pour chaque ligne : on recherche, par ajustement itératif, la taille de fenêtre dont la meilleure séquence consécutive observée couvre une durée proche de sept jours. Cette fenêtre devient la référence de performance de la ligne.

2.3 Indicateurs dérivés

Sur cette fenêtre de référence, on calcule :

- le **CMT** (Cycle Machine Théorique) : durée moyenne d’une opération sur la meilleure séquence observée (minutes/opération) ;
- le **TCD** (Taux de Cadence Théorique) : capacité équivalente de la même séquence, exprimée en opérations par jour ;
- la **BDP** (Best Demonstrated Performance) : la performance la plus élevée réellement observée sur une fenêtre de cette taille, dont le TCD est directement dérivé.

3 Résultats

3.1 Vue d’ensemble par ligne

Tag	N ops (nettoyées)	Durée moy. (min)	Durée méd. (min)	Nb ops run golden	TCD (ops/j)	Temps standard (min/op)
NOP_ESTERS	3069	482	426	29	4.14	347.9
NOP_ACETATE	2995	495.4	435	26	3.74	384.8

Tag	N ops (nettoyées)	Durée moy. (min)	Durée méd. (min)	Nb ops run golden	TCD (ops/j)	Temps standard (min/op)
NOP_RETINOL	2996	494.9	436	26	3.7	389.6
NOP_RHQ	2995	496.7	435	26	3.68	391.7
NOP_RETINENE	2843	522.2	451	23	3.32	434
OP1510VA_CPT	2586	527.5	481	23	3.3	436.4
NOP_AOIP	2252	577.5	542.5	16	3.17	453.9
NOP_SC15	2242	642.2	578	19	2.67	539.9

3.2 Comparaison inter-lignes

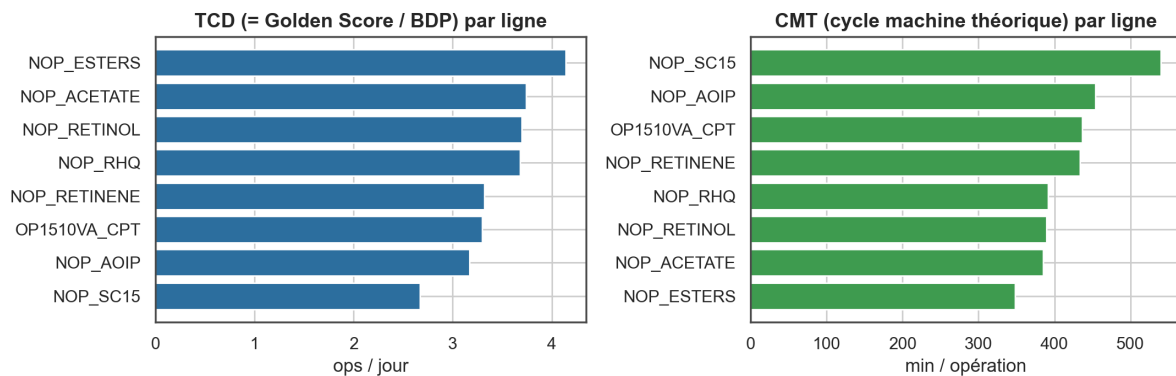


FIGURE 1 – Comparaison du TCD et du CMT par ligne de production

4 Discussion et limites

La référence retenue (BDP) est par construction un **record observé**, donc structurellement optimiste : pour une référence OEE soutenable dans la durée, un percentile (par exemple le 10e centile) des fenêtres glissantes de même taille constitue une alternative à envisager plutôt que le record absolu. Le filtre de durée est actuellement appliqué de façon uniforme à toutes les lignes ; un profil de durée très différent d'une ligne à l'autre justifierait une validation spécifique de ce seuil. Enfin, la fenêtre de référence étant ré-estimée indépendamment pour chaque ligne, une comparaison brute du nombre d'opérations entre lignes est moins pertinente qu'une comparaison directe en opérations par jour (TCD).

5 Conclusion

La méthode du Golden Score permet d'obtenir, pour chaque ligne de l'atelier Vitamines, un triplet CMT/TCD/BDP directement exploitable comme référence de performance théorique dans un calcul d'OEE, sans hypothèse arbitraire sur la durée d'un cycle de référence. Les prochaines

étapes consistent à croiser ces indicateurs avec les volumes réellement produits (calcul complet de l'OEE) et à suivre dans le temps la stabilité de la fenêtre de référence par ligne, elle-même un signal utile de dérive de procédé.